

BÁO CÁO A2: LẬP TRÌNH CHO AI VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

1. Bài toán và ba câu hỏi phân tích cụ thể

- Bối cảnh: Đơn vị tư vấn du lịch cần đưa ra khuyến nghị chính xác cho du khách về thời điểm thích hợp nhất trong năm để ghé thăm thành phố biển Nha Trang, dựa trên số liệu quan trắc thời tiết và khí hậu thực tế.
- Ba câu hỏi phân tích cụ thể:
 - Câu 1: Nhiệt độ và lượng mưa biến động thế nào trong năm?
 - Câu 2: Tháng nào có số ngày đẹp trời đẹp nhất (Định nghĩa “Ngày đẹp trời” và giải thích)?
 - So với 10 năm trước, quy luật có thay đổi không?

2. Mô tả dữ liệu

- a) Nguồn dữ liệu
 - Tự động thu nhập từ API công khai Open-Meteo Archive API
 - Link: <https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive>
 - Thông qua SDK chính thức: openmeteo-requests
- b) Phạm vi không gian & thời gian
 - Tọa độ Nha Trang: Vĩ độ: 12.2451, Kinh độ: 109.1943
 - Tần suất quan trắc: Theo ngày/ tháng
 - Múi giờ chuẩn hóa: Asia/Ho Chi Minh
 - Thời gian quan sát: 3 năm kể từ ngày: 01-01-2023 đến 05-10-2026
- c) Các biến số thời tiết chính thu nhập
 - Date: thời gian quan trắc (theo ngày/ tháng/ năm)
 - Mã thời tiết (weather_code): mã trạng thái thời tiết chuẩn WMO (tổ chức khí tượng Thế giới)
 - Nhiệt độ tối đa (2m) & Nhiệt độ tối thiểu (0C): Nhiệt độ biểu kiến thực tế con người cảm nhận
 - Tổng lượng mưa (mm): Tổng lượng giáng thủy trong ngày
 - Số giờ mưa (Giờ): Thời lượng có mưa trong ngày
 - Thời lượng nắng (giờ): Tổng thời gian có ánh nắng chiếu sáng
 - Tốc độ gió tối đa(km/h): Tốc độ gió lớn nhất trong ngày

3. Khảo sát ban đầu

- Cấu trúc & kích thước dữ liệu: Dữ liệu sau khi tải về từ API có dạng .csv với khoảng 1300+ dòng dữ liệu tương ứng với các ngày từ năm 2023-2026
- Định dạng dữ liệu:
 - Cột date ban đầu ở dạng chuỗi
 - Các biến thời tiết mang kiểu dữ liệu số thực (float) hoặc số nguyên(int64)
 - Đánh giá ban đầu: dữ liệu trả về từ API Open-meteo có độ tin cậy cao, liên tục, không bị đứt gãy chuỗi thời gian, tuy nhiên, thời lượng

năng được tính bằng giây, nhiệt độ chứa nhiều chữ số thập phân cần làm tròn để dễ phân tích.

4. Làm sạch dữ liệu

Các bước tiền xử lý và làm sạch dữ liệu đã thực hiện bằng Python và Pandas:

- Xử lý chuỗi thời gian:
 - Chuyển đổi cột date sang chuẩn datetime64
 - Chuyển đổi múi giờ sang giờ Việt Nam (Asia/Ho_Chi_Minh) và đặt cột date làm Chỉ mục (index) của DataFrame
- Chuyển đổi đơn vị và làm tròn số liệu:
 - Quy đổi thời lượng nắng từ đơn vị Giây sang Giờ (thời lượng nắng /3600) để các biến cùng đơn vị để xử lý và phù hợp với lập luận thực tế
 - Làm tròn các cột nhiệt độ, lượng mưa, tốc độ gió về 1 chữ thập phân (.round(1))
- Kiểm tra dữ liệu khuyết thiếu & Xử lý lỗi kết nối:
 - Áp dụng thư viện Requests_cache và retry_requests trong script Python để tự động kết nối lại khi gặp sự cố mạng
 - Kiểm tra dữ liệu tải về không tìm thấy giá trị NaN

5. Phân tích khám phá

- Xây dựng tiêu chí định nghĩa “Ngày đẹp trời” để tư vấn cho khách đi tham quan Nha Trang.
- **Một ngày được định nghĩa “Ngày đẹp trời” khi thỏa mãn các điều kiện sau:**
 - **Ngày đẹp trời:**
 - { $24^{\circ}\text{C} \leq \text{Nhiệt độ tối đa} \leq 32^{\circ}\text{C}$ (Mát mẻ, ẩm áp, không gắt)
 - Tổng lượng mưa = 0 mm (Tạnh ráo hoàn toàn)
 - Thời lượng nắng $\geq 6\text{g}$ (Trời quang, nắng đẹp)
 - Tốc độ gió tối đa $\leq 30\text{km/h}$ (Biển êm, an toàn ra đảo)
- Quan sát xu hướng khí hậu Nha Trang:
 - Liệt kê được số lượng các ngày đẹp trời trong 1 năm
 - Tư vấn cho khách hàng về nhiệt độ của các tháng trong 1 năm để có thể cân nhắc việc đi du lịch Nha Trang

6. Trả lời 3 câu hỏi ở mục 1

- **Câu hỏi 1: Nhiệt độ và lượng mưa biến đổi như thế nào trong năm?**
 - Khí hậu Nha Trang thể hiện sự phân hóa 2 mùa rõ rệt trong năm. Nhiệt độ biến động trong biên độ hẹp, ẩm áp quanh năm (Cao nhất 31°C , thấp nhất 23°C). Trong khi đó, lượng mưa biến động rất mạnh: 8 tháng đầu năm khô ráo, và mưa bão tập trung dồn dập vào 4 tháng cuối năm.
- **Câu hỏi 2: Tháng nào có số ngày đẹp trời nhiều nhất (Tự định nghĩa “Ngày đẹp trời” và giải thích)?**

- Ngày đẹp trời là ngày có điều kiện khí hậu định lượng đạt các tiêu chuẩn thoải mái, tạnh ráo và an toàn nhất cho du khách tham gia các hoạt động ngoài trời và du lịch biển
- Tháng có số ngày đẹp trời nhiều nhất tại Nha Trang là từ tháng 1 đến tháng 4
- Tháng 5-8 dù là mùa khô tạnh ráo, nhưng do thời tiết nắng nóng(nhiệt độ đỉnh điểm vượt 32⁰C nên số ngày đẹp trời giảm đi.
- **Câu hỏi 3: So với 10 năm trước, quy luật này có thay đổi không?**
 - So sánh thời tiết của Nha Trang năm 2016 cho đến 3 năm trở lại đây đều không thay đổi quy luật, các ngày đẹp trời thường nằm ở tháng 1,2,3 xuất hiện nhiều nhất.

7. Giới hạn

- Giới hạn biên số môi trường: Tiêu chí “Ngày đẹp trời” chưa tích hợp chỉ số chất lượng không khí (AQI), chỉ số tia UV hoặc độ cao sóng biển, do hạn chế phạm vi biên số của gói API miễn phí
- Phụ thuộc định kiến người dùng: Tiêu chí nhiệt độ 24 -32 được xây dựng hướng tới du khách nội địa, phù hợp với hầu hết nhiệt độ dễ chịu của người Việt Nam, có thể khác biệt với tiêu chí của các quốc gia xứ lạnh.

8. Công cụ hỗ trợ

- Ngôn ngữ lập trình: Python
- Môi trường phát triển (IDE): Pycharm, Google Colab
- Thư viện xử lý:
 - Pandas: đọc dữ liệu, chuỗi thời gian
 - Openmeteo-requests
 - Request-cache & retry-requests: xử lý cache bộ nhớ đệm và khử lại khi mất kết nối mạng
 - Trợ lí AI hỗ trợ: Gemini AI